第13回　加工・材料選択と技術科への統合

材料の性質を、使える部材・製品へつなぐ

計算・加工・使用環境から、採用理由を説明する

最後に、中学校50分授業の目標・記録・評価へ

材料選択の要求条件

用途：何を、どの位置で、どのくらいの期間支えるか

荷重と寸法：重さ、支点間距離、幅、高さ、支持方法

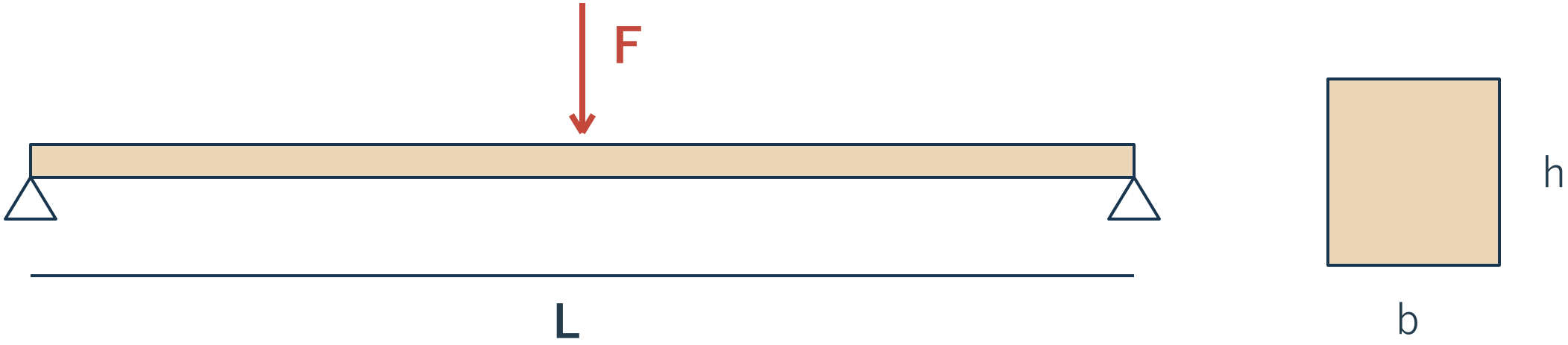
環境：屋内外、水拭き、雨、湿度変動、乾燥しやすさ

加工と接合：使える工具、経験、作業時間、留付け位置

保守と資源：点検、修理、交換、歩留まり、再利用

復習：材料のEと、部材のEI

材料：$\sigma = E\varepsilon$　　部材：曲げ剛性 EI



$I = bh^3/12$　　$\delta = FL^3/(48EI)$

比較するデータと条件

候補のモデル値	厚さ / mm	曲げE / MPa
A	15	10,000
B	18	5,000
共通条件	幅80、長さ600 mm	中央100 N・単純支持
用途	屋内の小物棚	水拭きと接合条件も確認

演習1　曲げ剛性と、中央のたわみ

① $I = bh^3/12$ を各断面について求める

② EIを計算し、たわみの大小を予想する

③ $\delta = FL^3/(48EI)$ で、たわみを求める

数値とともに、mm^4・$N{\cdot}mm^2$・mmを残す

演習1の解説　Eだけでは決まらない

IはA：22,500、B：38,880 mm^4

EIはA：2.25×10^8、B：1.944×10^8 $N \cdot mm^2$

たわみはA：約2.00、B：約2.31 mm

Eだけでなく、厚さ・接合・耐湿性等を確認

演習2　質量の条件も満たすか

材の全長＝600 mm。モデル密度：A 500、B 700 kg/m³

質量 m＝ρV。mmで求めた体積はm³へ換算する

採用条件：δ ≦ 2.5 mm、質量 ≦ 0.50 kg

両方の条件を満たす候補と、まだ必要な確認は？

演習2の解説　条件ごとに判定する

候補	たわみ	質量	今回の判定
A	2.00 mm	0.360 kg	両条件を満たす
B	2.31 mm	0.605 kg	質量が超過

この演習の判定は、破壊に対する安全性の保証ではない。

条件が変わったら、式から予想する

同じE・bで h が2倍：I は8倍、 δ は1/8

同じ断面で L が2倍： δ は8倍

同じA＝bhで h が2倍：$I = Ah^2/12$ より4倍

比較する条件を先に書くと、説明が変わる

加工方向と繊維の向き

縦挽きと横挽きは、刃が切り進む向きと繊維方向の関係で区別する

かんな掛けでは、繊維の傾きと切削方向により逆目が生じうる

木口では繊維を横切るため、側面とは切削の条件が変わる

節や目切れの部分では、局所の繊維方向と仕上がりも確認する

試し削りの記録には、面・切削方向・水分・刃の状態を添える

接合部に力を伝える

ねじや釘は、せん断・引抜きなど、作用する力の種類を確かめる

材端や縁に近い留付けは、割裂などの原因になりうる

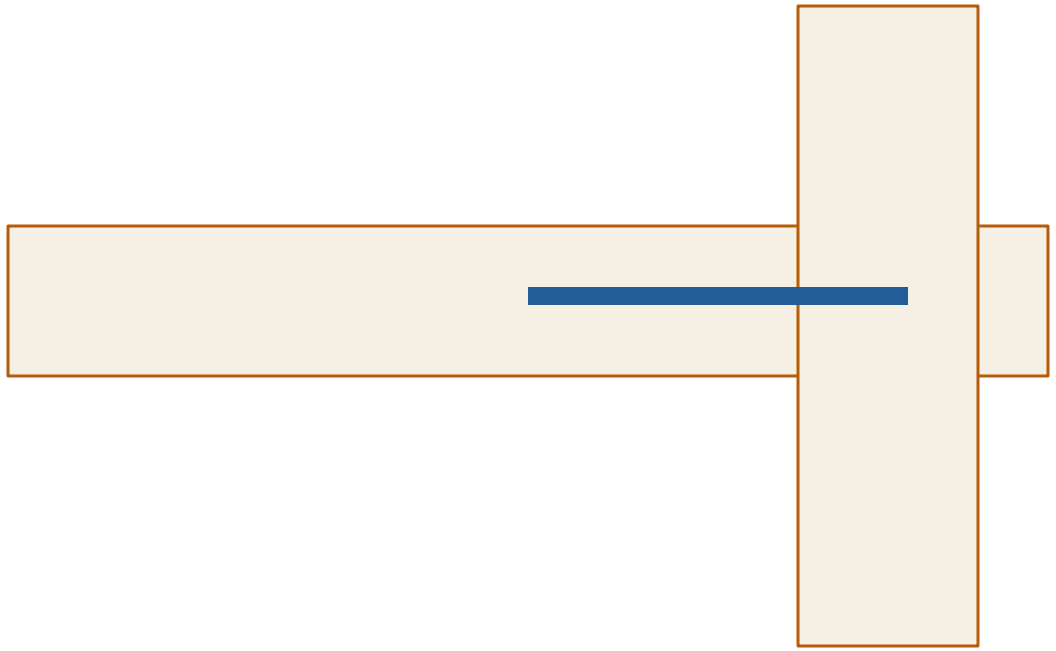
下穴、ねじ径、材厚、端距離は、材料と製品に合わせて検討する

接着は、面の適合・表面状態・含水率・圧締・硬化時間を確認する

無垢材の幅方向の動きと、合板・ボードの端面への接合を区別する

接合部と加工条件

接合部の模式図



材厚と、端・縁からの位置

作用する力の向き

下穴・工具・接合条件

木の文化：組む・直す技術を読む

継手・仕口：部材のつながり方と、力の伝え方

文化財の修理：傷み・材料・既存の構法を調べる

部材の交換や手入れが、使い続けることを支える

西岡常一：「現場が一番よい教室です。」

引用：西岡常一・小原二郎『法隆寺を支えた木』日本放送出版協会，p.12

演習3　小物棚の採用案を仕上げる

棚板と側板を選び、繊維方向・支持・接合を図示

たわみ・質量に加え、加工・濡れ・保守を確認

採用理由と、採用を見送る／見直す条件を書く

第12回から、修理・使用期間・材料の由来を一つ加える

材質の理解から、確かめる授業へ

構造・成分 → 物性・加工 → 材料の選択

授業では、一つの問いを、観察・比較・記録で確かめる

大学で学ぶ専門知識が、条件と限界を説明する土台になる。

演習4　学習目標を書き直す

元の目標：「木材の特徴を知る」

元の活動：「板を自由に曲げて感想を書く」

何をそろえ、何を比べ、何で判断するかを加える

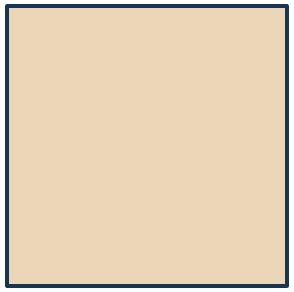
生徒の記録を見て、達成したか確かめられる目標へ

同じ断面積で、何が変わるか

断面積は、どちらも400 mm²



b40 × h10 mm



b20 × h20 mm

I の比：1：4
δ の比：4：1

同じE・L・F。高さを2倍、幅を半分にした比較。

50分授業：予想を、記録で修正する

時間	活動	残すもの
0〜5分	問い・条件の確認	比較条件
5〜15分	予想と測定準備	予想と理由
15〜30分	比較・測定・片付け	荷重・寸法・たわみ
30〜40分	結果を比べて説明	採用する向きと根拠
40〜50分	共有・説明の修正	改訂した説明

記録と評価を、同じ問いにそろえる

記録	基本到達	さらに確かめる
比較条件	L・F・面積・向きを示す	状態や測定誤差
観察結果	たわみの値を比較する	複数試料のばらつき
採用理由	結果を用途と結び付ける	接合・保守の追加条件

演習5　授業案を相互に読み直す

目標・活動・記録・評価は、同じ理解を見ているか

条件の不足、単位や用語の混同はないか

準備・測定・片付けを含め、50分で実施できるか

修正前後の1文を残し、直した理由を説明する

ICTで、判断の根拠を残す

木口・面・加工方向を写真と模式図で記録する

表計算では、値と一緒に単位・状態・出典を残す

予想・結果・修正した説明を同じ表に並べる

AIの説明も、資料・式・観察に戻って確かめる

課題A4：この講義から取り出す根拠

A4の設問	準備に使う学習
問1　材料の分類	第14〜13回：要素・配向・接着
問2・3　剛性と質量	今回：I・EI・δ・ρVと採用条件
問4　資料の調査	製品一次資料／確認済みと未確認
問5　50分授業	目標・活動・記録・評価の対応

確認：結論と、その条件を説明する

Eが大きい材料は、必ずたわみにくい部材になるか

「木材だから環境によい」に、何を付け加えるか

同じ断面積の比較で、どの条件をそろえるか

自分の説明が変わった点を、一つ具体的に記録する

15回の学習を、材料の選択に使う

多孔質・異方性：構造・成分から材質を説明する

水・力・劣化：使う状態と時間を含めて考える

加工・接着・木質材料：性能をつくる仕組みを読む

文化・資源・教育：使い、直し、伝える判断へ

参考資料：力学・加工・教育

USDA Wood Handbook（2021）第5章 力学的性質

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

USDA Wood Handbook（2021）第8章 Fastenings

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

文部科学省：中学校学習指導要領解説 技術・家庭編（2017）、技術分野 A(1)、印刷頁28

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。

文化庁：文化財の保存技術

クリックして原資料へ。該当箇所・使い方は発表者ノートに記載。